S3 — Situação da Sprint 3

Squad VER-3 · Componente S3 — Alertas e Notificações · Arquitetura 6c (Especificação de interfaces 1.0)
30/10/2026 · Código: branch feature/kafka, commit 7b5c3be

384	7	6	3	0
testes passando (suíte sem broker)	entregas da sprint (S3.1 a S3.7)	com o código do S3 pronto	cenários passando num Kafka local	testadas no broker oficial

Resumo: o S3 está implementado e já rodou contra um **Kafka de verdade** (local, no Docker): fluxo S2 → S3 → A5 completo, queda do broker e queda do próprio S3, sem perder nem duplicar mensagens. O S2, o S4 e o A5 foram simulados. **O que falta é a integração real:** o endereço do broker da TRA-1, o S2 e as aplicações publicando de verdade, o validador de B1 e o backend do A5 demonstrando som, tela e push (S3.5). Para destravar o A5 sem esperar ninguém, já existe um kit para o backend testar contra o S3 no Kafka local.

1. O que a Sprint 3 pede e a situação de cada entrega

Entrega	Implementado	Testado localmente	Testado com integração real	Situação
S3.1 Contratos e ROUTING	sim	sim	não	Quase
S3.2 Comunicação pelo barramento B3	sim	sim (Kafka local)	não	Quase
S3.3 Banco de alertas e histórico	sim	sim	não	Feito
S3.4 Comandos e ciclo de vida	sim	sim	não	Feito
S3.5 Canais SOUND, SCREEN e PUSH	em parte (o S3 publica os canais)	em parte	não	Parcial
S3.6 Confiabilidade da publicação	sim	sim (Kafka local)	não	Feito
S3.7 Evidência e associação ao evento	sim	sim (com o exemplo real do S4)	não	Feito
Testes de integração S2 → S3 → A5, A3, A7	—	sim (S2 e A5 simulados)	não	Parcial

O que falta para o aceite de cada entrega

Entrega	Aceite oficial	O que falta
S3.1	Exemplos e cenários de B1 passam; PPE_NON_COMPLIANT/CONFIRMED gera o alerta; inválidas rejeitadas	Os cenários de B1: o validador oficial ainda não foi publicado. Hoje usamos um verificador próprio, escrito da especificação
S3.2	ods.s2.event no broker chega ao S3; ods.s3.alert chega ao backend do A5	Já provado num Kafka local, com S2 e A5 simulados. Falta o endereço do broker oficial (TRA-1) e o S2 e o A5 reais
S3.3	Dados sobrevivem ao reinício; consulta com filtros e paginação; reentrega não duplica	Nada no código. Combinar com o P3 (SIS-1) onde fica o arquivo do banco na build
S3.4	ACK, MUTE e CLOSE pela interface oficial; não autorizados rejeitados; persistidos e republicados	Os arquivos de permissões de A3, A5 e A7 (quem pode reconhecer, silenciar e encerrar)
S3.5	Cada canal alcança o destinatário; MUTE e CLOSE refletem na notificação	O backend do A5 (VER-3) demonstrar a entrega com o kit; confirmar que A3 e A7 cuidam do som e do push
S3.6	Após queda e recuperação do publicador, entrega sem duplicação	Provado num Kafka local (queda do broker e do S3). Repetir na janela do broker oficial
S3.7	A5 associa alerta, evento e evidência pelos campos oficiais	O S4 aplicar as 4 correções no ods.s4.clip (testadas com o exemplo real deles); o A5 demonstrar a associação

2. O que já foi feito

Tema	O que existe	Onde
Contratos 6c	Os 9 contratos exigidos do S3 mais o ods.s4.clip; envelope de 13 campos; perfis EV-SERVIÇO, CMD e RPL; UUID v4 e horários ISO validados	src/s3/envelope.py, contracts.py, commands.py, output.py
ROUTING	Carregado de arquivo, com versão; min_status, severidade, destinatários, canais, textos com {campo} e capture	src/s3/routing.py
Banco e histórico	SQLite com alertas, histórico de ações, deduplicação, sequence e fila de saída; sobrevive ao reinício; consulta com filtros e paginação	src/s3/repository_sqlite.py
Confiabilidade	Transactional outbox: mudança e mensagem gravadas juntas; reenvio na ordem com o mesmo message_id; confirmação pelo relatório de entrega do Kafka	src/s3/service.py, kafka_adapter.py
Ciclo de vida	ACK, MUTE e CLOSE com transições, auditoria e republicação; regras de UPDATED/ENDED aprovadas pelo A5	src/s3/service.py
Autorização	Arquivo de permissões por build (--permissoes); negado = UNAUTHORIZED_ACTOR	src/s3/permissoes.py
Evidência	Consome ods.s4.clip e vincula o clip_id; clipe antes ou depois do alerta; vale o primeiro. Exemplo real do S4 testado: rejeitado por 4 motivos, aceito com as correções	src/s3/ingestion.py, tests/s3/test_exemplo_s4.py
Rastreabilidade	Uma linha de log por mensagem que entra, sai ou é descartada, com message_id, correlation_id e alert_id	src/s3/rastreio.py
Kafka	Adaptador confluent-kafka, um tópico por schema, chave alert_id, commit depois de processar	src/s3/kafka_adapter.py, __main__.py
Kafka local	Kafka 3.8.0 no Docker; roteiro que sobe o S3 e simula S2, S4 e A5: fluxo completo, queda do broker e queda do S3, tudo passando	infra/kafka-local/, tools/teste_kafka_local.py, docs/TESTE_KAFKA_LOCAL.md
Kit para as aplicações	O backend do A5 (ou A3, A7) testa contra o S3 no Kafka local: sobe o S3, simula S2 e S4 e publica os cenários D1–D5 de consumo	tools/kit_aplicacoes.py, docs/KIT_APLICACOES_KAFKA_LOCAL.md
Testes	384 testes, sem broker; persistência em memória e com SQLite; teste integrado S2 → S3 → A5 com broker em memória; verificador independente do contrato	tests/s3/
Comunicação	Contratos enviados às equipes; contratos/Barramentos sem o campo comment; mensagens para TRA-1, S4 e A5 prontas	contratos/
Decisões	Cada pendência com decisão registrada: aprovada, do VER-3 ou provisória	docs/DECISOES_S3.md

Respostas recebidas

Equipe	Resposta	Efeito
A5 (VER-3)	Contratos ok	Regras do ciclo de vida confirmadas
A2 (VER-2)	Não vai usar o S3	Sai das verificações
A3 (VER-6)	Vai precisar do histórico	Usa ods.s3.alerts.query; falta saber se quer a lista de alertas ou a trilha de ações
S4 (MOD-2)	Campos alinhados; clipe chega depois do alerta; media_uri resolvido pelo S4	Confirma o desenho; o exemplo real ainda é rejeitado (4 correções, já testadas)
B1/B2 (aprovações)	session_id opcional em alerta de comando; S3 consome ods.s4.clip; B3 bloqueia remetente	Falta escrever na especificação

3. O que depende de resposta de outras equipes

Equipe	O que precisamos	Bloqueia
TRA-1 (B3)	Endereço do broker e janela de teste; autenticação e grupo de consumidores; nome dos tópicos e das respostas; chave alert_id; ACL por tópico	S3.2 e S3.6 no broker oficial e todos os testes de integração
TRA-1 (B1)	Escrever na especificação: session_id opcional, S3 consumidor de ods.s4.clip, republicação ao vincular o clipe, códigos INVALID_PAYLOAD, INVALID_MESSAGE e UNAUTHORIZED_ACTOR; texto da regra 7 (deduplicação); validador oficial	S3.1 (cenários de B1)
TRA-2 (B2)	Confirmar que o S3 não consome ods.session.started	Nada (provisória)
S2 (VER-6)	Publicar ods.s2.event de verdade; usar event_id como chave de partição; avisar quando estiver pronto	S3.2 e o fluxo S2 → S3 → A5 real
A3 (VER-6)	ROUTING, arquivo de permissões, filtros do histórico e se quer a trilha de ações; confirmar som e push	S3.4, S3.5 e o teste com A3
A7 (VER-4)	Confirmar que não usa ROUTING; arquivo de permissões; confirmar som e push	S3.4, S3.5 e o teste com A7
S4 (MOD-2)	Aplicar as 4 correções: captured_at, sequence, session_id UUID e clip_id sem prefixo	S3.7 com dados reais
P3 (SIS-1)	Onde fica o arquivo SQLite do S3 na build	Implantação

4. O que você pode fazer sozinho

Feito desde o relatório anterior

	Tarefa	Detalhe
☑	Commitar a correção do clipe pendente	Commit 17750d4, junto com o teste integrado local S2 → S3 → A5
☑	Instalar o Docker Desktop	Docker Desktop 4.97.0 funcionando
☑	Teste num Kafka local	Fluxo completo, queda do broker e queda do S3 passando (tools/teste_kafka_local.py --queda)
☑	Testes com o exemplo real do S4	Exemplo guardado sem alteração; cada um dos 4 problemas rejeita sozinho; a versão corrigida é aceita
☑	Kit para as aplicações	tools/kit_aplicacoes.py e o guia; cenários D1–D5 conferidos no Kafka local
☑	README atualizado	Contagem de testes, Kafka local e kit

Próximos

	Tarefa	Detalhe
☐	Mandar as três mensagens	TRA-1: acesso ao broker e o que escrever na especificação, com contratos/Barramentos sem comment. S4: as 4 correções. Backend do A5: como usar o kit
☐	S3.5 no A5 (squad VER-3)	O backend do A5 usar o kit: consumir ods.s3.alert, tocar o som, mostrar na tela, mandar o push e parar em ACK, MUTE e CLOSE
☐	Cobrar as respostas	A3 (ROUTING, permissões, histórico), A7 (sem ROUTING, permissões), S2 (publicar, chave event_id), TRA-2 (session.started), P3 (local do banco)
☐	Teste na janela do broker oficial	Quando a TRA-1 passar o endereço: o mesmo fluxo do teste local, com --tempo-limite, e uma queda controlada
☐	Limpar documentos desatualizados	docs/PERGUNTAS_EQUIPES_S3.pdf ficou para trás

5. Escolhas em aberto

Escolha	Recomendação	Por quê
Banco: SQLite ou banco de servidor	SQLite, um arquivo por instância	Uma instância do S3 por build e um consumidor por processo
Republicar o alerta ao vincular o clipe	Manter e pedir confirmação ao B1	Sem isso, o clipe só aparece na consulta de histórico
Paginação com mais de limit alertas no mesmo milissegundo	Aceitar como limitação documentada	Caso raro; a solução seria um cursor novo no contrato
Nova versão do ROUTING	Reiniciar o S3 por enquanto	ods.artifact.published não tem contrato de acesso ao registro
S3 sem arquivo de permissões	Hoje só avisa; tornar obrigatório depois que as três aplicações entregarem	Para nenhuma build parar de funcionar de repente
Trilha de ações para o A3	Perguntar antes de criar qualquer coisa	Não sai por nenhum contrato hoje; seria um contrato novo

6. Riscos

Risco	Efeito	Como reduzir
O broker oficial não chegar a tempo	S3.2 e S3.6 sem prova no broker oficial	Já há prova num Kafka local (Docker); pedir o endereço já
Nomes de tópicos diferentes no broker oficial	O S3 assina e publica nos nomes errados	Hoje os nomes são os dos schemas e ficam no código; trocar é uma mudança pequena, mas precisa da resposta da TRA-1 antes da janela
S2 e aplicações não ficarem prontos	Sem fluxo S2 → S3 → A5 real	Kit para o backend do A5 testar sem o S2; roteiro do Kafka local como evidência
Especificação não atualizada pela TRA-1	Validador de B1 rejeitar alerta sem session_id e os códigos extras	Mandar a lista exata do que escrever (está na mensagem e no PDF do barramento)
Aplicações descartarem pelo alert_id	Perdem ACK, MUTE e CLOSE	Cenários D1–D4 do kit mostram o comportamento certo